Xác suất có điều khiện và xác suất dạng hình học

1. **Xác suất có điều kiện**

Nhắc lại công thức nhân

$$P(A.B)=P(B/A).P(A)$$

P(B/A) là xác suất biến cố B xảy ra với điều kiện biến cố A đã xảy ra.

Ví dụ 1: An và Bình và Khoa thi ném rổ, xác suất ném trúng đích lần lượt là 0.7:0.8:0.7. Lần lượt An, Bình, Khoa ném, tính xác suất Khoa ném trúng khi biết chỉ có 1 trường hợp ném trúng.

Ví dụ 2:Có 2 xạ thủ cùng bắn 1 mục tiêu biết người thứ nhất có tỉ lệ trúng là 0.9 người thứ 2 là 0.7, hai xạ thủ bắn mỗi người 1 viên thì chỉ thấy 1 người bắn trúng Tính xác suất người bắn trúng là người thứ nhất.s

Ví dụ 3: Một cậu bé sơ ý bỏ 3 câu bút hết mực vô hộp 12 cây bút còn được sử dụng được, Tìm xác suất cậu bé chỉ cần kiểm tra từng cây bút đế lần thứ 6 thì đã tách được 3 cây bút hư ra ngoài.

Ví dụ 4: Ở Hà Nội, vì quá tải trường học nên có 50 phụ huynh rút thăm ngẫu nhiên chọn trường cấp 1 cho con mình, có 15 người chọn trúng trường loại A, 20 người chọn trúng trường loại B, 10 người chọn trúng trường loại C, còn loại lại trúng trường loại A. Xác suất anh A chọn trúng trường loại C nếu biết rằng anh A không chọn được trường loại C.

Ví dụ 5: Hộp 1 có 5 đỏ, 4 vàng, hộp 2 có 6 đỏ, 5 vàng. Lẫy ngẫu nhiên mỗi hộp 1 viên bi, tính xác suất 2 viên bi có màu đỏ biết 2 viên bi cùng màu.

Ví dụ 6: Theo thống kê tỉ lệ dùng phương tiên đi đến trường của trường A như sau

	Đi xe bus	Đi phương tiện riêng
Nam	20%	35%
Nữ	30%	15%

A, Tỉ lệ đi xe bus của sinh viên nữ trong tổng số sinh viên nữ

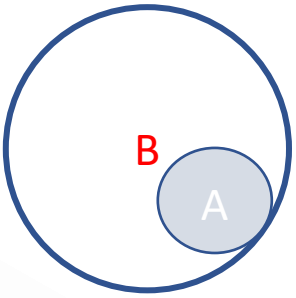
B, Tỉ lệ đi xe bus của sinh viên nam trong tổng số sinh viên nam

C, Tỉ lệ sinh viên nữ đi xe bus trong tổng số sinh viên đi xe bus

D, Tỉ lệ sinh viên nam đi xe bus trong tổng số sinh viên đi xe bus

2. Xác suất hình học

Đưa bài toán xác suất về bài toán hình học để giải. Nghe live để hiểu nha



Ví dụ 7: Cho đoạn thẳng AB dài 20cm chọn ngẫu nhiên 1 điểm M nằm trên đoạn AB, một hình chữ nhật lấy chiều dài là AM, chiều rộng là BM. Tìm xác suất chu vi hình chữ nhật lớn hơn 35cm

MỘT SỐ CÂU TRONG ĐỀ THI

HCMUT CNCP

Câu 1. Một người bỏ lẫn 5 sản phẩm loại B vào trong một kiện hàng chỉ có 15 sản phẩm loại A. Người đó cầ lấy ra từng sản phẩm để kiểm tra cho đến khi tìm đủ 5 sản phẩm loại B. Tính xác suất người đó phải kiểm tra 15 sản phẩm mới xong.

A. 0.0880 B. 0.0646 C. 0.1174 D. 0.1535
E. Tất cả đáp án đều sai.

Câu 6. An và Bình cùng thi lấy bằng lái xe. Xác suất thi đậu của An là 90% và của Bình là 84%. Nếu biết rằng ít nhất 1 trong 2 người đã thi đậu thì xác suất Bình thi đậu là bao nhiêu?

A. 0.8722 B. 0.8008 C. 0.8350 D. 0.8163
E. Tất cả đáp án đều sai

Câu 19. Một kiện hàng chứa 25 sản phẩm loại A, 10 sản phẩm loại B và 15 sản phẩm loại C. Người ta cần tìm một sản phẩm loại C bằng cách lấy lần lượt (không hoàn lại) từng sản phẩm để kiểm tra. Tính xác suất có 2 sản phẩm loại A trong các sản phẩm đã lấy ra trước khi tìm được sản phẩm loại C đầu tiên.

A. 0.1024 B. 0.1804 C. 0.1518 D. 0.0916
E. Tất cả đáp án đều sai.

Câu 5. Hộp I có 5 bi đỏ và 5 bi xanh. Hộp II có 7 bi đỏ và 5 bi xanh. Lấy ngẫu nhiên 1 viên bi từ hộp I và 2 viên bi từ hộp II. Nếu cả 3 viên bi có cùng màu thì xác suất chúng có cùng màu đỏ là bao nhiêu?

A. 0.5892 B. 0.6774 C. 0.7174 D. 0.6540

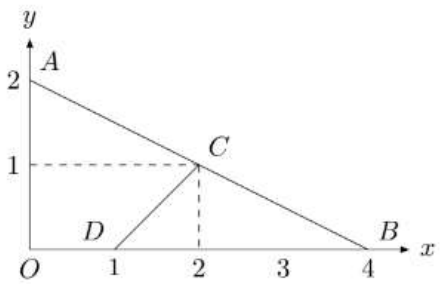
E. Tất cả đáp án đều sai.

Câu 8. Một lô hàng gồm 20 sản phẩm trong đó lẫn 3 sản phẩm hư. Một người lấy ngẫu nhiên từng sản phẩm để kiểm tra cho đến khi tìm đủ được 3 sản phẩm hư đó. Tìm xác suất người đó chỉ cần kiểm tra đến sản phẩm thứ 5.

A. 0.0033 B. 0.0067 C. 0.0107 D. 0.0105

E. Tất cả đáp án đều sai

Câu 4. Lấy ngẫu nhiên một điểm M trong hình tam giác OAB. Tìm xác suất M nằm bên trong hình tứ giác $OACD$.



A. 1/2 B. 3/8. C. 5/8. D. 3/5.

E. Tất cả đáp án đều sai.

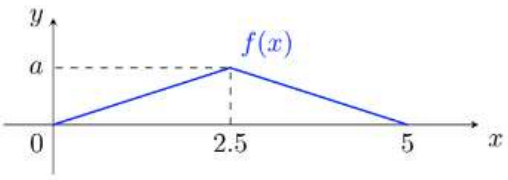
Câu 15. Giả sử khi khảo sát thời gian tự học (đơn vị: giờ/tuần) của một nhóm sinh viên, người ta nhận thấy rằng thời gian tự học trung bình của một sinh viên là một biến ngẫu nhiên X có hàm mật độ $f(x)$ với đồ thị hàm số như hình bên dưới ($f(x) = 0, \forall x \notin (0, 15)$).

Tính tỷ lệ sinh viên có thời gian tự học trung bình từ 12 giờ/tuần đến 15 giờ/tuần.

A. Tất cả đáp án đều sai. B. 0.40 C. 0.20 D. 0.15

E. 0.25

Câu 12. Cho một biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ xác suất $f(x)$. Đồ thị hàm số $f(x)$ có dạng tam giác và biểu diễn như hình vẽ bên dưới ($f(x) = 0, \forall x \notin (0, 5)$). Hãy tìm $f(2.5)$.



A. $f(2.5) = 0.4$ B. $f(2.5) = 0.2$ C. $f(2.5) = 0.25$ D. $f(2.5) = 0.5$

E. Tất cả đáp án đều sai.

Câu 13. Chọn ngẫu nhiên điểm M nằm trong hình vuông ABCD có O là giao điểm 2 đường chéo. Tìm xác suất khoảng cách từ M đến đỉnh A nhỏ hơn khoảng cách từ M đến O.

A. 0.25 B. 0.165 C. 0.215 D. 0.075

E. Tất cả đáp án đều sai.

Câu 14. Chọn ngẫu nhiên điểm M nằm trong hình vuông ABCD có O là giao điểm 2 đường chéo. Tìm xác suất khoảng cách từ M đến đỉnh A nhỏ hơn khoảng cách từ M đến O.

A. 0.025 B. 0.165 C. 0.215 D. 0.075

E. Tất cả đáp án đều sai.

Câu 3. Chọn ngẫu nhiên một điểm M trong hình tròn tâm O có bán kính 5 cm. Tìm xác suất điểm M cách O không quá 2 cm.

A. 0.25 B. 0.36 C. 0.16 D. Các câu kia sai.

Câu 17. Một tam giác vuông có 2 cạnh góc vuông dài 3 cm và 4 cm nội tiếp trong một đường tròn. Lấy ngẫu nhiên một điểm M trong hình tròn. Tìm xác suất M nằm bên trong tam giác vuông.

A. 0.3056 B. 0.2211 C. 0.3274 D. Các câu kia sai.

Câu 19. Trên 1 đường tròn bán kính 5 cm có một điểm A cố định. Chọn ngẫu nhiên một điểm B trên đường tròn. Tìm xác suất độ dài của cung AB không quá 10 cm.

A. 0.7639 B. 0.7003 C. 0.6366 D. Các câu kia sai.

Câu 15. Một đoạn thẳng AB dài 28 cm bị gãy ngẫu nhiên ở 2 điểm P, Q. Ba đoạn AP, PQ và BQ được sử dụng làm 3 cạnh của một hình hộp chữ nhật. Tính thể tích trung bình của hình hộp chữ nhật đó.

A. 365.8667 B. 375.8667 C. 355.8667 D. Các câu kia sai.